

[Wizard Tournament]

อัลบัส ดัมเบิลดอร์ประกาศว่าโรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในตำนานที่เรียกว่า Wizard Tournament ซึ่งบ้านในโรงเรียนเวทมนตร์สี่แห่งจะแข่งขันกันเองในการแข่งขันที่อันตรายอย่างยิ่ง

เนื่องจากการเลือกทีมมีความสำคัญมากในการแข่งขันที่อันตรายนี้ อัลบัส ดัมเบิลดอร์ขอให้นักบวชตัวน้อยช่วยเขาในกระบวนการคัดเลือกทีม

มีนักเรียนต่อคิวยาวจากบ้านในโรงเรียนเวทมนตร์ทั้งสี่แห่ง นักเรียนแต่ละคนของบ้านมีหมายเลขต่างกัน เมื่อใดก็ตามที่มีนักเรียนใหม่มา เขาจะค้นหาเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเขาจากปลายคิวที่อยู่บ้านเดียวกัน ทันทีที่เขาพบเพื่อนร่วมชั้นเรียนอยู่บ้านเดียวกันคนใดในคิว เขาจะยืนอยู่ข้างหลังเขา มิฉะนั้น เขาจะยืนอยู่ท้ายแถว

ในเวลาใด ๆ นักบวชตัวน้อยจะขอให้นักเรียนที่ยืนอยู่หน้าคิวมาใส่ชื่อของเขาลงในถ้วยอัคนีแล้วถอยออกจากคิว

โดยมีการดำเนินการ Q ประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:

- $E\ x\ y$: นักเรียนแต่ละคนของบ้านในโรงเรียนเวทมนตร์ทั้งสี่แห่ง x ($1 \leq x \leq 4$) มีหมายเลขประจำตัวคือ y ($1 \leq y \leq 50000$) จะไปเดินต่อคิวตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ด้านบน
- D : นักบวชตัวน้อยจะขอให้นักเรียนที่ยืนอยู่หน้าคิวมาใส่ชื่อของเขาลงในถ้วยอัคนีแล้วถอยออกจากคิว

ตอนนี้อัลบัสดัมเบิลดอร์ขอให้นักบวชตัวน้อยบอกลำดับที่นักเรียนที่อยู่หน้าสุด นักบวชตัวน้อยชี้แจงเงื่อนไขจึงขอให้ท่านเขียนโปรแกรมพิมพ์คำสั่งที่ต้องการ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกประกอบด้วยตัวเลขจำนวนของคำสั่ง Q ($1 \leq Q \leq 100000$)

Q บรรทัดต่อไปแสดงคำสั่งแต่ละคำสั่ง

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ข้อมูลของนักเรียนที่อยู่หน้าสุดที่ถูกเรียกมาใส่ชื่อของเขาลงในถ้วยอัคนีแล้วถอยออกจากคิว โดยเป็นจำนวนเต็มคั่นด้วยช่องว่าง ประกอบด้วย หมายเลขบ้านในโรงเรียนเวทมนตร์ทั้งสี่แห่งของนักเรียน และหมายเลขลำดับของนักเรียน

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5 E 1 1 E 2 1 E 1 2 D D	1 1 1 2